

Chapitre 4

La théorie moderne du portefeuille et le MEDAF

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Diversification et frontière efficiente

- (a) Écrire la formule de la variance d'un portefeuille à deux actifs. Pourquoi le rendement espéré d'un portefeuille est-il une moyenne pondérée alors que son risque ne l'est pas ?
- (b) Distinguer le risque spécifique du risque systématique. Lequel des deux disparaît lorsqu'on augmente le nombre de titres faiblement corrélés dans un portefeuille, et pourquoi l'autre subsiste-t-il ?
- (c) Définir la frontière efficiente. Que signifie, pour un portefeuille, être « dominé » ?
- (d) Décrire l'effet de l'introduction d'un actif sans risque sur la frontière efficiente, et énoncer le théorème de séparation.

Exercice 2 — CML, bêta et équation du MEDAF

- (a) Écrire l'équation de la *Capital Market Line* (CML). Que représente sa pente ?
- (b) À quels portefeuilles la CML s'applique-t-elle exclusivement ? Pourquoi ne peut-on pas l'utiliser pour évaluer un actif individuel quelconque ?
- (c) Définir le bêta d'un actif. Interpréter un bêta de 0,5, un bêta de 1, et un bêta de 1,8.
- (d) Écrire l'équation du MEDAF. Pourquoi seule la composante systématique du risque y apparaît-elle ?

Exercice 3 — SML, limites du modèle et mesures de performance

- (a) Définir la *Security Market Line* (SML). Que signifie, pour un titre, être situé au-dessus de la SML ? En dessous ?
- (b) Expliquer en quoi la CML et la SML diffèrent par leur axe des abscisses et par le champ des actifs auxquels elles s'appliquent. Pourquoi confondre les deux conduit-il à juger un titre individuel sur un critère erroné ?
- (c) Énoncer deux limites pratiques du MEDAF liées à l'observabilité du portefeuille de marché et à son pouvoir explicatif empirique.
- (d) Définir les ratios de Sharpe et de Treynor. Dans quelle situation chacun est-il la mesure pertinente ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

Exercice 4 — Ce que seul le risque non diversifiable rémunère

- (a) L'introduction distinguait, au sein du risque de marché, une composante générale (les mouvements d'ensemble) d'une composante spécifique (*basis risk* propre à une position particulière). Montrer que cette distinction préfigurait déjà, dans un cadre plus restreint, la coupure entre risque systématique et risque spécifique que ce chapitre généralise à l'ensemble d'un portefeuille : en quel sens le risque « général » de l'introduction et le risque « systématique » de ce chapitre désignent-ils, l'un comme l'autre, la part du risque qui ne disparaît jamais, quelle que soit la façon dont on combine les positions ?
- (b) Le chapitre 1 montrait, à travers l'exercice de couverture avec *basis risk*, qu'une exposition combinée à un instrument imparfaitement corrélé ne s'annule pas complètement mais se **réduit** : une partie du risque disparaît, une autre subsiste parce que la corrélation entre l'exposition et l'instrument de couverture est inférieure à 1. Montrer que ce résultat est un cas particulier de la formule de variance d'un portefeuille à deux actifs de ce chapitre, et que la diversification et la couverture imparfaite obéissent, mathématiquement, au même mécanisme.

- (c) Le chapitre 2 soutenait qu'une mesure de gouvernance — comité d'audit ou comité des risques, RAS ou système de limites — n'a de sens que rapportée à la **place réelle** de l'entité qu'elle encadre dans l'organisation. Montrer que le choix entre ratio de Sharpe et ratio de Treynor obéit au même principe : pourquoi la mesure de performance pertinente pour un portefeuille dépend-elle, comme un dispositif de gouvernance, de sa place dans l'ensemble plus vaste — ici, le patrimoine total de l'investisseur — plutôt que d'une propriété intrinsèque du portefeuille lui-même ?
- (d) Le chapitre 3 montrait qu'une titrisation regroupe un grand nombre de créances dont une partie du risque de défaut est **idiosyncratique** — propre à chaque emprunteur — et une autre partie **corrélée** entre emprunteurs, cette seconde partie ne disparaissant pas quelle que soit la taille du pool. Montrer que cette décomposition est structurellement identique à celle de ce chapitre entre risque spécifique et risque systématique, et en déduire pourquoi les investisseurs dans une tranche senior restent exposés, en dernier ressort, non pas au risque de défaut d'un emprunteur particulier mais au risque de défaut **corrélé** de l'ensemble du pool — exactement ce que le MEDAF affirme être la seule composante du risque que le marché rémunère.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Diversification et ratio de Sharpe, chiffré

Un investisseur combine deux actifs : 60 % de son portefeuille dans l'actif A ($E(R_A) = 12\%$, $\sigma_A = 25\%$) et 40 % dans l'actif B ($E(R_B) = 8\%$, $\sigma_B = 15\%$). La corrélation entre les deux actifs est $\rho_{A,B} = 0,3$. Le taux sans risque est $r_f = 3\%$.

- (a) Calculer la covariance entre A et B, puis l'écart-type du portefeuille σ_P .
- (b) Calculer la moyenne pondérée des écarts-types individuels ($0,6\sigma_A + 0,4\sigma_B$). Comparer ce chiffre à σ_P et quantifier, en points et en pourcentage relatif, le bénéfice de diversification.
- (c) Calculer le rendement espéré du portefeuille $E(R_P)$, puis les ratios de Sharpe de A, de B et du portefeuille. Le ratio de Sharpe du portefeuille est-il supérieur à celui de chacun des deux actifs pris isolément ?
- (d) Si la corrélation entre A et B était de 1 au lieu de 0,3, que vaudrait σ_P ? Commenter le lien entre cette valeur et celle calculée en (b).

Exercice 6 — MEDAF, SML et mesures de performance, chiffré

Le taux sans risque est $r_f = 3\%$ et le rendement espéré du marché est $E(R_M) = 9\%$, avec un écart-type de marché $\sigma_M = 12\%$. Un fonds P affiche un bêta $\beta_P = 1,2$, un rendement espéré $E(R_P) = 13\%$ et un écart-type $\sigma_P = 18\%$.

- (a) Calculer la prime de risque de marché, puis le rendement qu'exigerait le MEDAF pour un actif de bêta 1,2. En déduire l'alpha de Jensen du fonds P.
- (b) Le fonds P se situe-t-il au-dessus ou en dessous de la SML ? Que peut-on en conclure quant à sa performance ajustée du risque ?
- (c) Calculer le ratio de Treynor et le ratio de Sharpe du fonds P.
- (d) Le fonds P n'est qu'une ligne parmi beaucoup d'autres dans le portefeuille, déjà largement diversifié, d'un grand investisseur institutionnel. Décomposer σ_P en une composante systématique ($\beta_P \times \sigma_M$) et une composante spécifique. Laquelle des deux composantes le MEDAF juge-t-il pertinente pour évaluer P dans ce contexte, et quel ratio de la question (c) reflète cette composante ?